

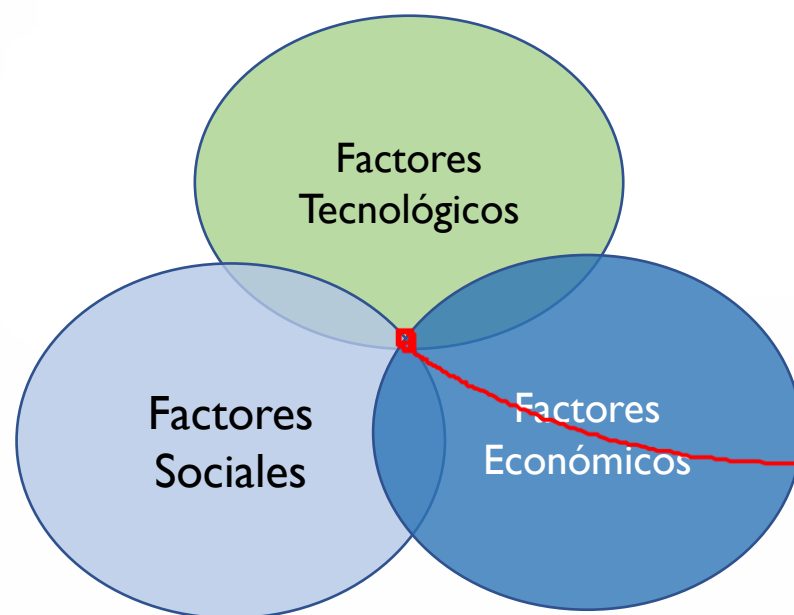
De la Brecha de Oportunidad al Proyecto de Computer Vision

Problemas del mundo real en soluciones viables utilizando Computer Vision





Definir un Desafío



POG



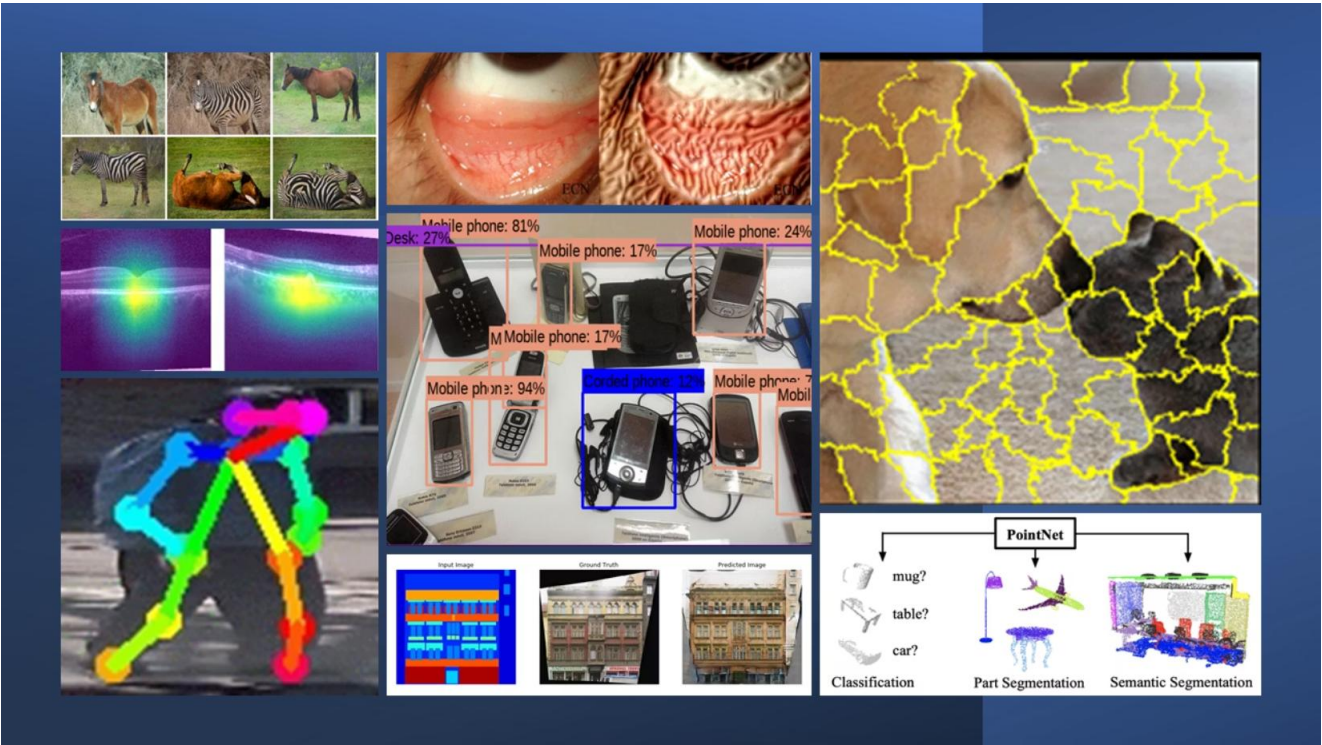
Revisión del Taller Inicial

En la primera clase, los equipos exploraron brechas de oportunidad para aplicar Computer Vision en contextos empresariales reales. Esta fase inicial requirió:

- ☐ **Identificación del Desafío o Problema**
Descubrimiento de **necesidades** no satisfechas donde las técnicas de visión artificial pueden generar impacto significativo
- ☐ **Factores Sociales, Economicos y Tecnologicos**
Evaluación de la conexión con necesidades reales de empresas y la factibilidad de implementación
Análisis de la aceptación por parte de usuarios y stakeholders
- ☐ **Brecha para crear o POG**

Mini-Presentaciones Flash: Compartiendo Descubrimientos

Cada equipo dispuso de 2-3 minutos para presentar sus hallazgos iniciales, enfocándose en tres aspectos fundamentales:



Problema Identificado

Descripción concisa del dolor de mercado o necesidad no satisfecha descubierta durante la investigación

Relevancia Empresarial

Justificación de por qué la problemática representa una oportunidad real para la organización asociada

Actores Afectados

Identificación de los usuarios, clientes y otros stakeholders que experimentan el problema o se beneficiarían de la solución

Evaluación y Priorización de Ideas

Para determinar qué conceptos tienen mayor potencial, evaluamos cada propuesta a través de tres dimensiones críticas:



Matriz de Priorización: Valor vs. Factibilidad

Esta herramienta nos permite visualizar y posicionar cada idea según su potencial real de implementación y el valor que aporta:

Alto Valor / Alta Factibilidad

Proyectos prioritarios que ofrecen "victorias rápidas" con impacto significativo

Alto Valor / Baja Factibilidad

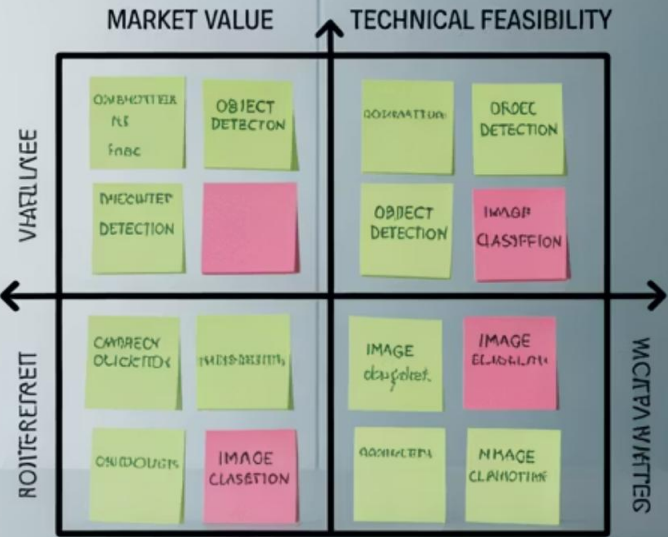
Proyectos ambiciosos que requieren investigación más profunda o iteración

Bajo Valor / Alta Factibilidad

Proyectos de implementación sencilla pero impacto limitado

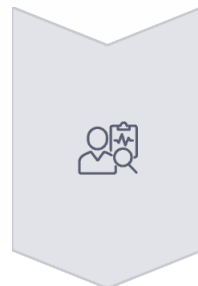
Bajo Valor / Baja Factibilidad

Proyectos a reconsiderar o descartar



Transformando Ideas en Proyectos Estructurados

Cada grupo debe evolucionar su concepto inicial hacia un enunciado de proyecto formal que incluya:



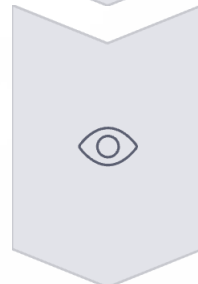
Problema

Descripción detallada del dolor de mercado, respaldada por datos e investigación



Oportunidad de Producto

Articulación clara del valor que aportaría resolver este problema específico



Hipótesis de Computer Vision

Definición de la tarea específica (clasificación, detección, segmentación, etc.) y cómo aplicarla



Alcance Inicial

Delimitación realista de lo que se puede prototipar durante el curso académico



Ejemplo: Del Problema al Enunciado de Proyecto

Problema Identificado:

Los supermercados tienen dificultades para gestionar el inventario de frutas y verduras, generando desperdicio y pérdidas económicas significativas.

Oportunidad:

Reducir el desperdicio alimentario en un 30% y optimizar la gestión de compras, mejorando márgenes operativos hasta en un 15%.

Hipótesis de Computer Vision:

Un sistema de **clasificación y segmentación** puede identificar automáticamente el estado de madurez de las frutas y verduras, permitiendo gestionar mejor su rotación.

Alcance del Prototipo:

Desarrollar un MVP que detecte el estado de madurez de 3 tipos de frutas con precisión superior al 85% en condiciones controladas.



Preparación para la Siguiente Fase: Arquitectura Conceptual

En la próxima clase, cada grupo avanzará hacia el diseño conceptual de su solución, considerando:

Datos Requeridos

- Fuentes de datos necesarias
- Volumen y características
- Proceso de adquisición
- Consideraciones éticas

Modelo Inicial

- Arquitectura potencial
- Técnicas de Computer Vision
- Pre-procesamiento necesario
- Parámetros clave

Métricas de Éxito

- KPIs técnicos
- Indicadores de negocio
- Criterios de aceptación
- Validación con usuarios



Dinámica de Apertura: Pitch de 3 Minutos

La próxima clase comenzará con una sesión de pitch estructurada donde cada equipo dispondrá de exactamente 3 minutos para:

1 Presentar el Problema

Articular claramente el dolor de mercado y su relevancia (30 segundos)

2 Exponer la Oportunidad

Comunicar el valor de la solución propuesta y su diferenciación (45 segundos)

3 Explicar el Enfoque Técnico

Describir la aplicación específica de Computer Vision (45 segundos)

4 Definir el Alcance

Establecer objetivos claros y entregables del proyecto (30 segundos)

5 Solicitar Feedback

Plantear 1-2 preguntas específicas para obtener retroalimentación valiosa (30 segundos)

Tras cada pitch, se dispondrá de 5 minutos para feedback constructivo del resto de la clase y profesores

Resultados Esperados: Evolución del Proceso

Hoy:



Taller Exploratorio: Ideas iniciales y exploración de oportunidades basadas en necesidades reales.

Próxima Clase:



Proyecto Estructurado: Propuesta definida con clara conexión entre problema, oportunidad y aplicación técnica.